
LÓGICA MATEMÁTICA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Arturo Rodríguez Fanlo
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Cuatrimestre

27 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Teoría de modelos	1
1.1	Lenguajes	1
1.1.1	Lenguajes y variables	1
1.1.2	Términos y fórmulas	3
1.1.3	Notación polaca y notación estándar	4
1.1.4	Tipos de variables en términos y fórmulas	9
1.1.5	Substitución de variables	11
1.2	Estructuras	15
1.2.1	Morfismos	15

1. Teoría de modelos

1.1 Lenguajes

1.1.1 Lenguajes y variables

Definición 1.1.1 (Lenguaje de primer orden). L es un lenguaje de primer orden (FOL) $\iff L$ es un conjunto de símbolos tal que existe una partición de L en:

- Símbolos formales $\{\dot{=}, \top, \neg, \wedge, \exists\}$.
- Símbolos de función: $F = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : F_k$ es un conjunto de símbolos de función de aridad k .
- Símbolos de relación: $R = \bigcup_{k=0}^{\infty} R_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : R_k$ es un conjunto de símbolos de relación de aridad k .

Definición 1.1.2 (Constante). Sea L un FOL, $c \in L$ es una constante $\iff c$ es un símbolo de función de aridad 0 en L .

Definición 1.1.3 (Proposición). Sea L un FOL, $p \in L$ es una proposición $\iff p$ es un símbolo de relación de aridad 0 en L .

Definición 1.1.4 (Signatura). Sea L un FOL, la signatura de L es $\bigsqcup_k F_k \sqcup \bigsqcup_k R_k \subset L$.

Observación 1.1.5. Un lenguaje de primer orden L queda completamente determinado por su signatura. Por ello, en general, se identifica un lenguaje con su signatura.

Ejemplos 1.1.1 (de lenguajes de primer orden).

- 1 Lenguaje vacío: la signatura es vacía, es decir, solo tenemos los símbolos formales.
- 2 Lenguaje de grupos: viene dado por la signatura $L_{\text{gr}} = \{\cdot, 1, \cdot^{-1}\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario, 1 es una constante y $\cdot^{-1}$ es un símbolo de función unario.

Alternativamente, el lenguaje aditivo de grupos es $L_{\text{gr}}^+ = \{+, 0, -\}$.

- 3 El lenguaje de anillos (y cuerpos) es $L_{\text{a}} = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ donde $+$ y $\cdot$ son símbolos de función binarios, $-$ es un símbolo de función unario y 0 y 1 son constantes.
- 4 El lenguaje de órdenes es $L_{<} = \{<\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.

- [5] El lenguaje de grafos es $L_E = \{E\}$ donde E es un símbolo de relación binario.
- [6] El lenguaje de equivalencia es $L_{\sim} = \{\sim\}$ donde $\sim$ es un símbolo de relación binario.
- [7] Dado un cuerpo K , el lenguaje de K -espacios vectoriales es $L_{K\text{-vec}} = \{+, -, 0\} \cup \{k \cdot\}_{k \in K}$ donde $+$ es un símbolo de función binario, $-$ es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $\forall k \in K : k \cdot$ es un símbolo de función unario.
- [8] El lenguaje de la aritmética es $L_{\mathbb{N}} = \{\cdot, +, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ y $+$ son símbolos de función binarios, S es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $<$ es un símbolo de relación binario.
- [9] El lenguaje de la aritmética con exponencial es la extensión de $L_{\mathbb{N}}$ dada por la signatura $L_{\mathbb{N}, \exp} = \{\cdot, +, \cdot, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario (elevar a la potencia).
- [10] El lenguaje de los reales es el lenguaje extensión del lenguaje de anillos dado por la signatura $L_{\mathbb{R}} = \{+, \cdot, -, 0, 1, <\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [11] El lenguaje de conjuntos es $L_{\in} = \{\in\}$ donde $\in$ es un símbolo de relación binario.

Es importante remarcar que los elementos de un lenguaje son solo símbolos sin significado alguno (excepto por la distinción formal entre el tipo de símbolo y su aridad). Dicho esto, es evidente que al construir un lenguaje tenemos en mente un uso y, por tanto, elegimos los símbolos de acuerdo con las interpretaciones previstas. Sin embargo, debemos tener presente que estas pretendidas interpretaciones (las cuales definiremos más adelante al hablar de estructuras) no están en el lenguaje en sí mismo.

Los lenguajes $L_{<}$, L_E , $L_{\sim}$ y $L_{\in}$ son esencialmente idénticos. En efecto, aunque implícitamente tenemos en mente utilizar $L_{<}$ para órdenes, L_E para grafos, $L_{\sim}$ para relaciones de equivalencia y $L_{\in}$ para conjuntos, los lenguajes en sí mismos no indican que $<$ sea un orden, E sea una relación de grafo, $\sim$ sea una relación de equivalencia o $\in$ sea la relación de pertenencia. En lo relativo al lenguaje, solo tenemos símbolos formales sin significado.

Definición 1.1.6 (Conjunto de variables). Sea L un lenguaje de primer orden, X es un conjunto de variables para $L \iff X$ es un conjunto disjunto de L .

- A cada subconjunto de X se le llama **variable**.
- A cada variable se le dice **simple** si es un conjunto unitario.

1.1.2 Términos y fórmulas

Definición 1.1.7 (Palabra). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una palabra en L es una tupla finita cuyos elementos son símbolos de $L \cup X$.

Definición 1.1.8 (Término). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , los términos de L son las palabras definidas inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{Ter}_0(L; X)$ es el conjunto de las constantes y variables simples.
- Caso $n + 1$: $\text{Ter}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{Ter}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma $f t_1 \dots t_k$ donde f es un símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}_n(L; X)$.

El conjunto de términos de L se denota por $\text{Ter}(L; X) := \bigcup_{n=0}^{\infty} \text{Ter}_n(L; X)$.

Definición 1.1.9 (Fórmula). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una fórmula de L es una palabra en $L \cup X$ definida inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{For}_0(L; X)$ es el conjunto de las palabras de la forma $R t_1 \dots t_m$ donde R es un símbolo de relación de aridad m y $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$. Además, incluye la palabra $\top$ y las palabras de la forma $\doteq t_1 t_2$ donde $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$.
- Caso $n + 1$: $\text{For}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{For}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma:

- (i) $\wedge \varphi_1 \varphi_2$ donde $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$.
- (ii) $\neg \varphi$ donde $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.
- (iii) $\exists x \varphi$ donde x es una variable simple y $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.

El conjunto de fórmulas de L se denota por $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$.

Ejemplo 1.1.2 (de fórmula). En $L_{\mathbb{R}}$, $\exists x \exists y \wedge \neg \wedge = \cdot x x y < x 0 \top$ es una fórmula. Normalmente, se escribiría como $\exists x, y : (\neg(x^2 = y \wedge x < 0) \wedge \top)$.

Observación 1.1.10. Si consideramos el caso con $X = \emptyset$ y L un lenguaje proposicional (es decir, que su signatura solo contiene símbolos de relación 0-arios), la lógica de primer orden con L se reduce a la lógica proposicional, es decir, $\text{Ter}(L; X) = \emptyset$ y $\text{For}(L; X)$ son las fórmulas en lógica proposicional. De este modo, la lógica de primer orden es una generalización de la lógica proposicional, también llamada lógica de orden cero.

Notación. Toda biyección entre dos conjuntos de variables induce una biyección entre

los respectivos conjuntos de términos y fórmulas. Además, como los términos y las fórmulas utilizan solo un número finito de variables, en general podemos asumir que trabajamos con un número numerable de variables. En consecuencia, a la hora de definir los términos y fórmulas es esencialmente irrelevante la forma concreta del conjunto de variables. Es por ello que, salvo que sea estrictamente necesario, evitaremos especificar explícitamente la familia de variables X que utilizamos. Por tanto, a partir de ahora, normalmente escribiremos $\text{Ter } L := \text{Ter}(L, X)$ y $\text{For } L := \text{For}(L, X)$.

1.1.3 Notación polaca y notación estándar

Por simplicidad, usamos solo los símbolos $\top$ (tautología), $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción) y $\exists$ (existe) para las definiciones. Dicho esto, en la práctica, también usamos los símbolos $\perp$ (falso), $\vee$ (disyunción), $\rightarrow$ (condicional), $\leftrightarrow$ (equivalencia) y $\forall$ (universal). Estos símbolos los introducimos como abreviaturas del siguiente modo: Escribimos

- $\perp$ para $\neg\top$,
- $\forall\varphi\psi$ para $\neg\wedge\neg\varphi\neg\psi$,
- $\rightarrow\varphi\psi$ para $\vee\neg\varphi\psi$, es decir, para $\neg\wedge\varphi\neg\psi$,
- $\leftrightarrow\varphi\psi$ para $\wedge\rightarrow\varphi\psi\rightarrow\psi\varphi$, es decir, para $\wedge\neg\wedge\varphi\neg\psi\neg\wedge\psi\neg\varphi$,
- $\forall x\varphi$ para $\neg\exists x\neg\varphi$.

Por otro lado, en las definiciones formales de términos y fórmulas estamos utilizando la notación polaca (que escribe las funciones, relaciones y conectivas como prefijos). Esta notación tiene la virtud de evitar el uso de paréntesis, pero resulta poco legible para los humanos. Para facilitar la lectura utilizamos la notación estándar: Escribimos

- $f(t_1, \dots, t_m)$ para $f t_1 \dots t_m$ y $(t_1 f t_2)$ para $f t_1 t_2$ si f es binario;
- $R(t_1, \dots, t_m)$ para $R t_1 \dots t_m$ y $(t_1 R t_2)$ para $R t_1 t_2$ si R es binario;
- $(t_1 \doteq t_2)$ para $\doteq t_1 t_2$ y usamos $=$ en lugar de $\doteq$ si no hay ambigüedad;
- $(\varphi \wedge \psi)$ para $\wedge\varphi\psi$, $(\varphi \vee \psi)$ para $\vee\varphi\psi$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ para $\rightarrow\varphi\psi$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ para $\leftrightarrow\varphi\psi$;
- $(\exists x_1, \dots, x_n \varphi)$ para $\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi$ y $(\forall x_1, \dots, x_n \varphi)$ para $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$; y
- $\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i$ para $\wedge \dots \wedge \varphi_1 \dots \varphi_n$ y $\bigvee_{i=1}^n \varphi_i$ para $\vee \dots \vee \varphi_1 \dots \varphi_n$.

La notación estándar requiere de paréntesis para evitar la ambigüedad. Por ejemplo, $p \vee q \wedge r$ puede ser $(p \vee q) \wedge r$ o $p \vee (q \wedge r)$. Dicho esto, omitimos los paréntesis siempre que la omisión

no dé lugar a ambigüedades. En este sentido, para reducir al mínimo el uso de paréntesis, seguiremos el convenio de prioridad $\neg \wedge \exists$, según el cual primero actúa $\neg$, luego actúan las conectivas binarias ($\wedge, \vee, \rightarrow$ o $\leftrightarrow$), y, por último, los cuantificadores ($\exists$ o $\forall$). De este modo, para la fórmula $\exists x ((\neg\varphi) \wedge \psi)$, podemos escribir simplemente $\exists x \neg\varphi \wedge \psi$.

Ejemplos 1.1.3 (de fórmulas y términos).

- [1] Todo elemento de $\mathbb{N} \cup \{0\}$ se puede identificar con un término de $L_{\mathbb{N}}$. En efecto, 0 lo podemos identificar con su correspondiente constante $\underline{0}$. Por otro lado, dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos el término asociado $\underline{n} := S.^n.S\underline{0}$. Añadimos aquí la línea inferior para remarcar la diferencia entre el término del lenguaje n y el número natural n correspondiente.

- [2] Al igual que en el ejemplo anterior, todo entero $a \in \mathbb{Z}$ se puede identificar con un término $\underline{a}$ de L_a . En efecto, 0 lo identificamos con la constante $\underline{0}$. Para $a > 0$, tomamos $\underline{a} := +.^{a-1}.1$. Para $a < 0$, tomamos $\underline{a} := -|a|$.

- [3] En el lenguaje vacío, tenemos la fórmula $\varphi_{\leq n} = \exists x_1 \dots x_n \forall y \bigvee_{i=1}^n y = x_i$. Esta fórmula “expresa” que hay como mucho n elementos.

Por otro lado, tenemos también la fórmula $\varphi_{\geq n} = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j$, que “expresa” que hay al menos n elementos.

La fórmula $\varphi_{=n} = \varphi_{\leq n} \wedge \varphi_{\geq n}$ “expresa” que hay exactamente n elementos.

- [4] En el lenguaje $L_{\sim}$, los axiomas que definen relación de equivalencia son fórmulas:

- (i) Reflexividad: $\forall x \ x \sim x$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \ x \sim y \leftrightarrow y \sim x$.
- (iii) Transitividad: $\forall x, y, z \ (x \sim y \wedge y \sim z) \rightarrow x \sim z$.

De modo similar, los axiomas que definen orden, grafo, grupo, anillo o cuerpo son todos fórmulas en los correspondientes lenguajes.

- [5] En el lenguaje de grafos, $\Delta(x, y, z) = xRy \wedge yRz \wedge zRx$ es una fórmula, que “indica” que x, y y z forman un triángulo. De este modo, la fórmula $\neg \exists x, y, z \ \Delta(x, y, z)$ “expresa” que no hay triángulos.
- [6] Para K -espacios vectoriales, la expresión $\forall \lambda \in K \ \forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ no es una fórmula en el lenguaje de K -espacios vectoriales. En efecto, $\forall \lambda \in K$ cuantifica en el cuerpo K , lo cual no está contemplado en el lenguaje. Por el contrario, la expresión $\forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ sí es una fórmula en el lenguaje de K -espacios vectoriales.

- [7] La expresión $\exists n \in \mathbb{N} x^n = 1$ se utiliza en teoría de grupos para indicar que x es un elemento de torsión. Sin embargo, esta expresión no es una fórmula en el lenguaje de grupos. En efecto, $\exists n \in \mathbb{N}$ cuantifica en el conjunto de los números naturales, lo cual no está contemplado en el lenguaje L_{gr} .
- [8] La expresión $\forall P (P(0) \wedge \forall n (P(n) \rightarrow P(n+1))) \rightarrow \forall n P(n)$, que define el principio de inducción en $\mathbb{N}$, no es una fórmula en el lenguaje de la aritmética. En efecto, P es una variable que denota una relación unaria en $\mathbb{N}$ (subconjunto de $\mathbb{N}$) y el primer cuantificador $\forall P$ cuantifica sobre todas las posibles relaciones unarias (subconjuntos de $\mathbb{N}$). En lógica primer orden, los cuantificadores solo pueden cuantificar sobre variables que indican elementos.

1.1.3.1 Complejidad

Definición 1.1.11 (Complejidad). Sea L un lenguaje de primer orden, y sea $t \in \text{Ter } L$, $\chi(t)$ es la complejidad de $t \iff \chi(t) = \min\{n \in \mathbb{N} : t \in \text{Ter}_n L\}$.

Sea $\varphi \in \text{For } L$, $\chi(\varphi)$ es la complejidad de $\varphi \iff \chi(\varphi) = \min\{n \in \mathbb{N} : \varphi \in \text{For}_n L\}$

A priori, es posible que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas a partir de fórmulas (o términos) de menor complejidad. Es decir, en principio, podría darse el caso de que las fórmulas (o los términos) sean ambiguos. Por ejemplo, en notación estándar sin paréntesis, la palabra $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \vee \varphi_3$ se puede obtener de dos formas distintas como “ $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3$ ” o como “ $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \vee \varphi_3)$ ” (es decir, usando primero $\wedge$ y después $\vee$, o usando primero $\vee$ y después $\wedge$).

Del mismo modo, conviene notar que, en principio, la complejidad de los términos y las fórmulas no está unívocamente definida, es decir, en caso de existir ambigüedades, podría darse la situación de que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas como fórmula (o término) de complejidad distinta. Por ejemplo, con notación estándar sin paréntesis, la fórmula $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge \varphi_4$ puede corresponderse con la fórmula $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4)$, de complejidad 3, o con la fórmula $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4))$, de complejidad 4.

A continuación vamos a demostrar que este no es el caso en notación polaca, es decir, que no existen ambigüedades en las fórmulas y los términos tal y como los hemos definido.

Lema 1.1.1. *Sea L un lenguaje de primer orden, $\eta_1, \dots, \eta_n$ y $\eta'_1, \dots, \eta'_m$ todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras $\eta_1 \dots \eta_n$ y $\eta'_1 \dots \eta'_m$ son iguales si y solo si $n = m$ y $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$.*

Demostración: La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$. Sin pérdida de generalidad, asumimos que $m \geq n$. Evidentemente, es suficiente demostrar que $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$, pues en tal caso $m = n$. Supongamos por contradicción que $\eta_i \neq \eta'_i$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$ y tomamos $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$. Entonces, en particular, $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$, luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$.

Si $|\eta_k| > |\eta'_k|$ (donde $|\cdot|$ indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que $\eta_k = \eta'_k \zeta$ con ζ una palabra no vacía. Simétricamente, si $|\eta'_k| > |\eta_k|$, tenemos que $\eta'_k = \eta_k \zeta$ para una palabra ζ no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

Afirmación: Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea η un término y $\eta = \eta' \zeta$ con η' un término. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es un término, tenemos que $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para todo término de longitud menor a l . Como $|\eta| > 1$, tenemos que $\eta = f t_1 \dots t_k$ para cierto símbolo de función f de aridad k ($k \neq 0$) y ciertos términos $t_1, \dots, t_k$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es f . Como η' es un término, tenemos que $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$ para ciertos términos $t'_1, \dots, t'_k$. Eliminando el primer símbolo, obtenemos que $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$.

Supongamos que existe i tal que $t_i \neq t'_i$. Tomamos $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$. En tal caso, como $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$. Si $|t_m| > |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t_m = t'_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Ahora bien, $|t_m| < l$, luego $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$ por hipótesis de inducción. Si por el contrario $|t_m| < |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t'_m = t_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Como $|t'_m| < l$, concluimos igualmente que $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$. En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con $t_m \neq t'_m$. Por tanto, $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$.

Entonces, como $\eta = f t_1 \dots t_k = \eta' \zeta$ y $\zeta = \emptyset$.

- (b) Fórmulas: Sea η una fórmula y $\eta = \eta' \zeta$ con η' una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es una fórmula, tenemos que $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para toda fórmula de longitud menor a l .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que $\eta = Rt_1 \dots t_m$ con R símbolo de relación m -ario ($\doteq$ y $m = 2$). Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es R . Como η' es una fórmula, tenemos que $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$. Entonces, $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$. Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$ y $\zeta = \emptyset$. Por tanto, $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \neg\varphi$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\neg$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \neg\phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi\zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \exists x \varphi$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que los dos primeros símbolos de η' son $\exists x$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \exists x \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi\zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Finalmente, consideremos $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\wedge$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \wedge\phi_1\phi_2$. O bien $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$ o $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$. Eliminando los símbolos finales, tenemos que $\varphi_1 = \phi_1\zeta'$ o $\phi_1 = \varphi_1\zeta'$ para alguna palabra ζ' . Como $|\varphi_1| < l$ y $|\phi_1| < l$, concluimos por hipótesis de inducción que $\varphi_1 = \phi_1$. Ahora, como $\varphi_2 = \phi_1\phi_2\zeta$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\varphi_2 = \phi_2\zeta$. Como $|\varphi_2| < l$, concluimos que $\varphi_2 = \phi_2$ y $\zeta = \emptyset$ por hipótesis de inducción. En consecuencia, $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. ■

Teorema 1.1.2 (Lectura única). *Sea L un lenguaje de primer orden.*

- (1) *Sea t un término. Entonces, existen u y $t_1, \dots, t_k$ únicos con $t = ut_1 \dots t_k$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es una constante y $k = 0$.*
 - (b) *u es una variable simple y $k = 0$.*
 - (c) *u es un símbolo de función de aridad k (con $k \neq 0$) y $t_1, \dots, t_k$ son términos.*
- (2) *Sea φ una fórmula. Entonces, existen u y $\eta_1, \dots, \eta_m$ únicos con $\varphi = u\eta_1 \dots \eta_m$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es un símbolo de relación de aridad m y $\eta_1, \dots, \eta_m$ son términos (incluyendo $\doteq$ y $\top$ como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*

- (b) $u = \neg$, $m = 1$ y η_1 es una fórmula.
- (c) $u = \wedge$, $m = 2$ y η_1, η_2 son fórmulas.
- (d) $u = \exists$, $m = 2$, η_1 es una variable simple y η_2 es una fórmula.

Demostración: En efecto, si $\eta = u\eta_1 \dots \eta_m = u'\eta'_1 \dots \eta'_k$, como u y u' son ambos el primer símbolo, tenemos que $u = u'$. Ahora, tenemos que $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$. Por tanto, por Lema 1.1.1, $m = k$ y $\eta_i = \eta'_i$ para cada i . ■

1.1.4 Tipos de variables en términos y fórmulas

Definición 1.1.12 (Aparición). Sean ζ, ζ' palabras, decimos que ζ' aparece en ζ

$$\iff \exists 0 \leq i_0 \leq |\zeta| : \forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j].$$

Una aparición de ζ' en ζ es un i_0 tal que $\forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j]$.

Definición 1.1.13. Sean s, t términos, s es un **subtérmino** de $t \iff s$ aparece en t .

Definición 1.1.14. Sean φ, ψ fórmulas, φ es una **subfórmula** de $\psi \iff \varphi$ aparece en ψ .

Definición 1.1.15. Sea t un término y x una variable simple.

- (i) x es una **variable real** de $t \iff x$ aparece en t .
- (ii) x es una **variable ficticia** de $t \iff x$ no aparece en t .

Definición 1.1.16. Sea φ una fórmula y x una variable simple que aparece en φ .

- (i) Una aparición de x en φ es una **aparición libre** $\iff$ no está contenida en una subfórmula de la forma $\exists x \psi$.
- (ii) Una aparición de x en φ es una **aparición ligada** $\iff$ está contenida en una subfórmula ψ tal que $\exists x \psi$ es una subfórmula de φ .

Definición 1.1.17. Sea x una variable simple que aparece en una fórmula φ .

- (i) x es una **variable libre** de $\varphi \iff x$ tiene al menos una aparición libre en φ .
- (ii) x es una **variable ligada** de $\varphi \iff x$ no tiene apariciones libres en φ .

Es decir, x es una variable ligada de $\varphi \iff x$ no aparece en φ o todas sus apariciones en φ son apariciones ligadas.

Ejemplos 1.1.4 (de apariciones y variables libres o ligadas).

- 1 Considérese la fórmula $\varphi = (x \doteq y)$. Aquí, tanto x como y tienen apariciones libres, por lo que son variables libres de φ .
- 2 Considérese la fórmula $\psi = \exists x (x \doteq y)$.
 - La variable x aparece bajo el alcance del cuantificador $\exists x$, por lo que todas sus apariciones son ligadas. Así, x es una variable ligada de ψ .
 - La variable y tiene una aparición libre, por lo que es una variable libre de ψ .
- 3 Considérese la fórmula $\varphi' = (x \doteq 0) \wedge \exists x (x > 1)$.
 - La primera aparición de x (en $x \doteq 0$) es libre.
 - Las apariciones posteriores de x (en $\exists x (x > 1)$) son ligadas.

Dado que x tiene al menos una aparición libre, x se considera una variable libre de φ' .

Definición 1.1.18 (Término constante). Un término t es un término constante $\iff$ en t no aparece ninguna variable.

Definición 1.1.19 (Enunciado). Una fórmula φ es un enunciado $\iff$ en φ no aparece ninguna variable libre.

Notación: Dada una variable x , denotamos por $\text{Ter}^x \mathbf{L}$ el conjunto de términos de L cuyas variables están todas en x , y escribimos $\text{For}^x \mathbf{L}$ para el conjunto de fórmulas en L cuyas variables libres están todas en x . En particular, $\text{Ter}^0 \mathbf{L}$ denota el conjunto de términos constantes y $\text{For}^0 \mathbf{L}$ el conjunto de enunciados.

Dado un término t , usamos la notación estándar $t(x) := t$ para indicar implícitamente que $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$. De igual modo, dada una fórmula φ , usamos la notación estándar $\varphi(x)$ para indicar implícitamente que $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$.

Veremos más adelante que un término $t(x)$ se interpreta como una función con variable x . De manera similar, veremos que una fórmula $\varphi(x)$ se interpreta como una relación con variable x . Así, nuestra distinción entre variables reales frente a ficticias y variables libres frente a ligadas se debe entender como la distinción entre las variables que influyen en la interpretación y las que no.

1.1.5 Substitución de variables

1.1.5.1 Substitución en términos

Definición 1.1.20 (Substitución en términos). Sean t y τ términos y x una variable simple, el término $\text{Sub}_x^\tau[t]$ dado por sustituir x por τ en t se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de t :

(i) Para complejidad 0, consideramos dos posibles situaciones:

I. Si $t = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$.

II. Si $t \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$.

(ii) Para complejidad $\chi > 0$, si $t = f t_1 \dots t_k$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$.

Ejemplo 1.1.5. Consideremos los términos $p(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$ y $q(x) = x + 1$, podemos considerar el término por substitución $p(x, q(x)) = x^2 + 2x(x + 1) + (x + 1)^2$.

Lema 1.1.3. Sean t y τ términos y x una variable simple. Supongamos que $t \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ es un término de complejidad ξ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término de complejidad ζ . Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$ es un término de complejidad χ con $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de t .

Si t tiene complejidad 0, entonces, $t = x$ o $t \neq x$. Si $t = x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$ y el lema se cumple trivialmente. Si $t \neq x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$ y el lema se cumple.

Supongamos por hipótesis de inducción que t tiene complejidad $\xi > 0$ y el lema se cumple para términos de complejidad menor a ξ . En ese caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con f símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ términos de complejidad menor a ξ .

Digamos que ξ_i es la complejidad de t_i para cada i . Entonces, $\xi = \max_i \xi_i + 1$ por Teorema 1.1.2. Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$. Por hipótesis de inducción, se tiene que $\text{Sub}_x^\tau[t_i] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$.

Por último, digamos que χ_i es la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t_i]$ para cada i . En ese caso, por Teorema 1.1.2, la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t]$ es $\chi = \max_i \chi_i + 1$. Por hipótesis de inducción, $\xi_i \leq \chi_i \leq \xi_i + \zeta$, luego $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$. ■

1.1.5.2 Substitución en fórmulas

Ahora bien, en el caso de fórmulas, la definición $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]$ no es tan trivial. El problema radica en el caso de la cuantificación. En efecto, para definir $\text{Sub}_x^\tau[\exists y \varphi]$ debemos distinguir dos posibles situaciones excepcionales: cuando $y = x$ y cuando y aparece en τ . Puesto que debemos interpretar las variables ligadas como ficticias (es decir, como si no apareciesen), solo debemos sustituir las apariciones libres de x . Por tanto, el caso $y = x$ debemos ignorarlo (x sería una variable ligada en $\psi = \exists y \varphi$). Por otro lado, τ debe sustituir a x como “variable libre”. En consecuencia, si y aparece en τ , debemos primero renombrar y como una nueva variable z para mantener τ como “libre” en φ .

Definición 1.1.21 (Sustitución en fórmulas). Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Fijamos una variables v que incluye todas las variables que aparecen en φ , τ y x . La fórmula $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ dada por sustituir x por τ en φ se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de φ :

- (i) Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$), definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$.
- (ii) Si $\varphi = \neg \psi$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
- (iii) Si $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$.
- (iv) Si $\varphi = \exists y \psi$, consideramos tres casos:
 - I. Si y no aparece en τ e $y \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
 - II. Si y no aparece en τ pero $y = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$.
 - III. Si y aparece en τ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^z[\psi]_{v,z}]$, donde $z := z_v$ no está en v^1 .

Notación: Escribimos simplemente $\text{Sub}_x^t[\eta]$ para $\text{Sub}_x^t[\eta]_v$ con v el mínimo conjunto de variables que contiene todas las variables que aparecen en τ , φ y x .

Ejemplos 1.1.6 (de substitución en fórmulas).

- [1] Sea $\varphi = \exists y (y < x)$ y sustituimos x por el término $\tau = z + 1$. Como y no aparece en τ y $y \neq x$, simplemente se sustituye dentro del cuantificador:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists y (y < z + 1).$$

- [2] Sea $\varphi = \exists x (x < 0)$ y sustituimos x por $\tau = 5$. Como la variable de sustitución

¹La definición de sustitución presupone que disponemos de una función $v \mapsto z_v$ que nos proporciona una nueva variable z_v para cada conjunto finito de variables v . Ignoremos por ahora los detalles técnicos sobre la definición de dicha función.

coincide con la variable ligada ($x = x$), la sustitución no tiene efecto:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists x (x < 0).$$

[3] Si sustituimos z por $p(x, y) = x^2 + y^2$ en la fórmula $\varphi(y, z) = \exists x x^2 + y = z$, obtenemos

$$\varphi(y, p(x, y)) = \exists w w^2 + y = x^2 + y^2$$

donde w es una variable nueva que se introduce para evitar la captura de la variable x que aparece en el término de sustitución.

Lema 1.1.4. *Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ , τ y x . Supongamos que $\varphi \in \text{For}^u \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término. Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(u \setminus x) \cup w} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ . Además:*

- (1) *Si x es ficticia en τ y no aparece ligada en φ , entonces, x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$.*
- (2) *Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ es indep. de v .*
- (3) *Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas.*

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Si φ tiene complejidad 0, entonces, $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$). Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$. Por Lema 1.1.3, concluimos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad 0. Además, si x no aparece en τ , concluimos que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Por otro lado, en este caso, φ y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no tienen variables ligadas y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no depende de v .

Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . En ese caso, o $\varphi = \neg \phi$, $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ o $\varphi = \exists y \phi$. En los dos primeros casos, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ o $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$, y concluimos por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$.

Si $y = x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$ por definición, y el enunciado se cumple trivialmente —nótese que x no aparece libre en φ en este caso—. Si $y \neq x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ y concluimos por hipótesis de inducción. Si y aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z}$, donde $z := z_v$ es una variable simple que no aparece en v . Por hipótesis de inducción, $\text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z} \in \text{For}^{(v \setminus \{x,y\}) \cup v \cup z} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Por tanto, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$

es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Como z no aparece en φ , $\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}$ y ϕ tienen las mismas variables ligadas. Si x no aparece ligada en φ y no aparece en τ , concluimos por hipótesis de inducción que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Como y aparece ligada en φ , no es necesario comprobar que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas (de hecho, no las tienen pues $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ tiene variable ligada z , la cual no aparece en φ) o es independiente de v (de hecho, no lo es pues la elección de z depende de v). ■

Observación 1.1.22. Un caso particular de substitución de variables es cuando el término t es también una variable, es decir, cuando se substituyen variables por variables. Este caso particular se denomina **cambio de variables**.

Dada una variable $x = \{x_i\}_{i \in I}$, una **copia** de x es otra variable $y = \{y_i\}_{i \in I}$ junto con una biyección $\sigma: x_i \mapsto y_i$ entre las dos variables x e y . Para una variable ordenada $\bar{x} = (x_i)_{i \in I}$, una **copia** $\bar{y} = (y_i)_{i \in I}$ es otra variable ordenada de igual longitud. Una copia $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ de una variable ordenada $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ induce las correspondencias $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n} : \text{Ter}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{Ter}^y \mathbf{L}$ y $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n} : \text{For}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{For}^y \mathbf{L}$ dadas por substituir $\bar{x}$ por $\bar{y}$ en el orden fijado:

- Sea $t(x_1, \dots, x_n)$ un término con variables en $x_1, \dots, x_n$ y $t_1, \dots, t_n$ términos. Escribimos $t(t_1, \dots, t_n)$ para indicar que se substituyen simultáneamente $x_1, \dots, x_n$ por $t_1, \dots, t_n$, es decir:

$$t(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [t(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en t .

- Del mismo modo, para una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ con variables libres en $x_1, \dots, x_n$, escribimos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ para

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [\varphi(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en φ .

Ejemplo 1.1.7 (de substitución simultánea de variables). Sea $\varphi(x, y) = R(x, y)$. Queremos realizar la substitución simultánea $x \mapsto y$ e $y \mapsto x$, es decir, obtener $\varphi(y, x) = R(y, x)$.

Si intentáramos realizar la substitución secuencialmente sin variables auxiliares, el resultado dependería del orden y sería incorrecto:

- Si substituímos primero x por y : $\text{Sub}_x^y[R(x, y)] = R(y, y)$. Al substituir después y por x , obtenemos $R(x, x)$.

- Si sustituimos primero y por x y después x por y , obtenemos $R(y, y)$.

Sin embargo, usando las variables auxiliares w_1, w_2 : $\text{Sub}_x^{w_1}[\text{Sub}_y^{w_2}[R(x, y)]] = R(w_1, w_2)$. Y ahora sustituyendo w_1 por y y w_2 por x , obtenemos $\text{Sub}_{w_1}^y[\text{Sub}_{w_2}^x[R(w_1, w_2)]] = R(y, x)$.

1.2 Estructuras

Definición 1.2.1 (Estructura). Sea L un lenguaje de primer orden. Una L -estructura $\mathfrak{A}$ es un par $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$ formado por un conjunto no vacío A y una familia de interpretaciones $z^{\mathfrak{A}}$ para cada símbolo z de la signatura de L tal que:

- (i) Si z es una constante, entonces $z^{\mathfrak{A}} \in A$.
- (ii) Si z es un símbolo de función de aridad k , entonces $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$.
- (iii) Si z es un símbolo de relación de aridad m , entonces $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Al conjunto A se le denomina **universo** de $\mathfrak{A}$ y a $z^{\mathfrak{A}}$ **interpretación** de z en $\mathfrak{A}$.

Notación (Abuso): Es habitual denotar del mismo modo a la estructura y al universo, es decir, $A := \mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$. Este abuso de notación se hará más frecuente según avance el curso.

Ejemplos 1.2.1 (de estructuras).

- [1] Consideramos el lenguaje $L_{\mathbb{N}} = \{\pm, \cdot, S, \underline{0}, <\}$ de la aritmética. Tenemos la $L_{\mathbb{N}}$ -estructura estándar en $\mathbb{N}$ dada por $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$ donde $+$ $:= \pm^{\mathbb{N}}$, $\cdot$ $:= \cdot^{\mathbb{N}}$ y $<$ $:= \leq^{\mathbb{N}}$ son la suma, el producto y el orden usual en $\mathbb{N}$, 0 $:= \underline{0}^{\mathbb{N}}$ es el número 0 usual y $\cdot^+$ $:= S^{\mathbb{N}}$ es la función sucesor usual (dada por $n^+ = n + 1$).
- [2] Consideramos el lenguaje $L_E = \{\underline{E}\}$ de grafos. Un grafo (V, E) es una L_E -estructura donde el conjunto de vértices V es el universo y el conjunto de aristas E es la interpretación de $\underline{E}$, es decir, $E \subset V \times V$ tal que $\underline{E}^V(x, y) \iff (x, y) \in E$.
- [3] Consideramos el lenguaje L_{gr} de grupos. En principio, nuestra intención es usar L_{gr} para hablar de grupos. Sin embargo, no todas las L_{gr} -estructuras son grupos. En efecto, siempre que respetemos los tipos de símbolos y sus aridades, la definición de estructura permite interpretar los símbolos de manera arbitraria.

Por ejemplo, $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, \cdot, \cdot^+, 27)$ con $\cdot$ $:= \cdot^{\mathfrak{A}}$, $\cdot^+$ $:= -^{\mathfrak{A}}$ y 27 $:= 1^{\mathfrak{A}}$ es una L_{gr} -estructura donde a^b es la operación de exponenciación usual y $a^+ = a + 1$ es la función sucesor usual. Más adelante definiremos “modelos”, es decir, estructuras que cumplen ciertas propiedades fijadas.

Definición 1.2.2 (Reducto y expansión). Sean $L \subset L'$ dos lenguajes de primer orden, $\mathfrak{A}$ una L -estructura y $\mathfrak{A}'$ una L' -estructura. Decimos que $\mathfrak{A}$ es un **reducto** de $\mathfrak{A}'$ (o que $\mathfrak{A}'$ es una **expansión** de $\mathfrak{A}$) $\iff A = A'$ y $z^{\mathfrak{A}} = z^{\mathfrak{A}'}$ para cada símbolo $z \in L$.

Ejemplo 1.2.2 (de reducto y expansión). Consideramos el lenguaje de la aritmética $L_{\mathbb{N}} = \{+, \cdot, S, 0, <\}$ y el lenguaje de los órdenes $L_{<} = \{<\}$. Como $L_{<} \subset L_{\mathbb{N}}$, la $L_{<}$ -estructura $(\mathbb{N}, <)$ es un reducto de la $L_{\mathbb{N}}$ -estructura $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$. Equivalentemente, $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$ es una expansión de $(\mathbb{N}, <)$.

Observación 1.2.3. Evidentemente, el L -reducto de una L' -estructura (con $L \subset L'$) siempre existe y es único. Por otro lado, al realizar expansiones prefijando una interpretación, normalmente denotaremos el símbolo añadido al lenguaje del mismo modo que su interpretación pero con alguna decoración. Por ejemplo, dada una L -estructura $\mathfrak{A}$ y un subconjunto $P \subset A$, podemos considerar la expansión $\mathfrak{A}_P$ de $\mathfrak{A}$ al lenguaje $L_P = L \cup \{\underline{P}\}$ donde $\underline{P}$ es un símbolo de relación unaria con interpretación $\underline{P}^{\mathfrak{A}_P} = P$.

Un caso particularmente importante son las expansiones obtenidas al añadir **parámetros** al lenguaje. Dada una L -estructura $\mathfrak{A}$ y un subconjunto C de A , denotamos por $L(C)$ el lenguaje obtenido al añadir unos símbolos nuevos $\underline{c} = \{\underline{c}\}_{c \in C}$ (en correspondencia con C) como constantes al lenguaje. La expansión $\mathfrak{A}_C$ obtenida por añadir C como parámetros es la $L(C)$ -expansión dada por la interpretación natural $\underline{c}^{\mathfrak{A}_C} = c$ para cada $c \in C$. En este caso, el conjunto C se denomina **conjunto de parámetros** y $\underline{c}$ son los símbolos de los parámetros.

1.2.1 Morfismos

Definición 1.2.4 (Morfismo). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L -estructuras, una aplicación entre sus universos $h: A \rightarrow B$ es un morfismo $\iff$ se cumplen las siguientes condiciones:

- (i) Si c es una constante de L , entonces $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$.
- (ii) Si f es un símbolo de función k -ario de L , entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

- (iii) Si R es un símbolo de relación k -ario de L , entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \implies (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

Definición 1.2.5 (Inclusión). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L -estructuras, un morfismo $h: A \rightarrow B$ es una inclusión $\iff h$ es inyectivo.

Definición 1.2.6 (Inmersión). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L-estructuras, un morfismo $h: A \rightarrow B$ es una inmersión $\iff$ para R un símbolo de relación k -ario de L y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

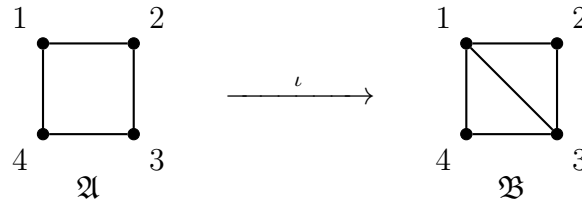
Definición 1.2.7 (Isomorfismo). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L-estructuras, un morfismo $h: A \rightarrow B$ es un isomorfismo $\iff$ h es biyectivo y $h^{-1}: B \rightarrow A$ es un morfismo.

Definición 1.2.8 (Automorfismo). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura, un morfismo $h: A \rightarrow A$ es un automorfismo $\iff$ h es un isomorfismo.

Denotamos por $\text{Aut}(A)$ al conjunto de automorfismos de A y por $\text{Aut}(A/B)$ al conjunto de automorfismos de A que fijan cada elemento de $B \subset A$.

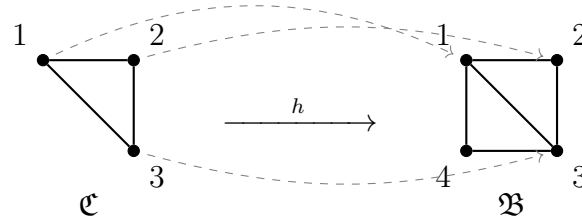
Ejemplos 1.2.3 (de morfismos de grafos). Consideramos lenguaje de grafos $L_E = \{\underline{E}\}$ y la L_E -estructura $\mathfrak{B}$ correspondiente al grafo (no dirigido) con vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ y aristas $E_{\mathfrak{B}} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$ (un cuadrado con una diagonal).

- 1 **Inclusión que no es inmersión.** Sea $\mathfrak{A}$ el grafo con los mismos vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ pero sin la diagonal: $E_{\mathfrak{A}} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}\}$ (solo el cuadrado).



La identidad $\iota: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$, $\iota(i) = i$, es un morfismo inyectivo (inclusión), pues preserva las cuatro aristas de $\mathfrak{A}$. Sin embargo, ι no es una inmersión: $\{1, 3\} \in E_{\mathfrak{B}}$ pero $\{1, 3\} \notin E_{\mathfrak{A}}$. Es decir, al incluir $\mathfrak{A}$ en $\mathfrak{B}$ “aparece” la diagonal que conecta 1 y 3.

- 2 **Inmersión que no es isomorfismo.** Sea $\mathfrak{C}$ el grafo dado por el triángulo con vértices $\{1, 2, 3\}$ y aristas $E_{\mathfrak{C}} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}\}$.



La aplicación $h: \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{B}$ dada por $h(1) = 1$, $h(2) = 2$ y $h(3) = 3$ es una inmersión: las aristas se preservan. Sin embargo, h no es un isomorfismo, pues no es sobreyectiva.

$(4 \in B \text{ pero } 4 \notin h(C))$. Es decir, al inmersionar $\mathfrak{C}$ en $\mathfrak{B}$ “aparece” el vértice 4.

Lema 1.2.1 (Composición de morfismos). *La composición de morfismos es un morfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.*

Demostración: Sean $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$ tres L-estructuras y $h: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ dos morfismos.

(i) Si c es una constante de L, $(g \circ h)(c^{\mathfrak{A}}) = g(h(c^{\mathfrak{A}})) = g(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{C}}$.

(ii) Si f es un símbolo de función k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(g \circ h)(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = g(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) = f^{\mathfrak{C}}((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)).$$

(iii) Si R es un símbolo de relación k -ario y $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, luego $((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}}$.

Si además h y g son inclusiones, $g \circ h$ es inyectiva por ser composición de aplicaciones inyectivas, luego $g \circ h$ es una inclusión.

Si h y g son inmersiones, para cada símbolo de relación R k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$:

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}} \iff ((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}},$$

luego $g \circ h$ es una inmersión.

Si h y g son isomorfismos, $g \circ h$ es biyectiva por ser composición de biyecciones y $(g \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$ es composición de morfismos, luego es un morfismo por lo anterior. Por tanto, $g \circ h$ es un isomorfismo. ■

Lema 1.2.2. *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea $h: A \rightarrow B$ un isomorfismo. En particular, h es sobreyectivo. Veamos que h es una inmersión. Sea R un símbolo de relación k -ario y sean $a_1, \dots, a_k \in A$. Si $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, como h^{-1} es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además h es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego h es una inmersión sobreyectiva.

⊞ Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo $\doteq$, obtenemos $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$, luego h es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que $h^{-1}: B \rightarrow A$ es un morfismo:

(i) Constantes: $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$ implica $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$.

(ii) Funciones: dados $b_1, \dots, b_k \in B$, sean $a_i := h^{-1}(b_i)$. Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(iii) Relaciones: si $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ con $a_i = h^{-1}(b_i)$, como $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$, la condición de inmersión implica que $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, esto es, $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$. ■

Lema 1.2.3 (Grupo de automorfismos). Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura. El conjunto de automorfismos $\text{Aut}(A)$ forma un grupo con la composición.

Demostración: Verificamos los axiomas de grupo:

- (i) Clausura: la composición de automorfismos es un automorfismo por el `lem-composicion-morfismos`
- (ii) Asociatividad: la composición de aplicaciones es asociativa.
- (iii) Elemento neutro: la identidad id_A es trivialmente un automorfismo.
- (iv) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A)$, entonces $h^{-1}: A \rightarrow A$ es un morfismo biyectivo (por definición de isomorfismo) y $(h^{-1})^{-1} = h$ es un morfismo, luego $h^{-1} \in \text{Aut}(A)$. ■

Lema 1.2.4. Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura. Entonces, para un subconjunto $B \subset A$, $\text{Aut}(A/B)$ es un subgrupo de $\text{Aut}(A)$.

Demostración: Verificamos que $\text{Aut}(A/B)$ es un subgrupo de $\text{Aut}(A)$:

- (i) No vacío: $\text{id}_A \in \text{Aut}(A/B)$, pues $\text{id}_A(b) = b$ para todo $b \in B$.
- (ii) Clausura: si $h, g \in \text{Aut}(A/B)$, para todo $b \in B$ se tiene $(g \circ h)(b) = g(h(b)) = g(b) = b$, luego $g \circ h \in \text{Aut}(A/B)$.

- (iii) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A/B)$, para todo $b \in B$ se tiene $h(b) = b$, luego $h^{-1}(b) = b$, y por tanto $h^{-1} \in \text{Aut}(A/B)$. ■

Ejemplos 1.2.4 (de no normalidad de $\text{Aut}(A/B)$). En general, $\text{Aut}(A/B)$ no es un subgrupo normal de $\text{Aut}(A)$, independientemente de la riqueza del lenguaje L .

- [1] Sea $L = \emptyset$ el lenguaje vacío (sin símbolos de relación, función ni constantes) y sea $\mathfrak{A}$ la L -estructura con universo $A = \{1, 2, 3\}$. Al no haber símbolos que interpretar, todo automorfismo de $\mathfrak{A}$ es simplemente una biyección $A \rightarrow A$, de modo que $\text{Aut}(A) = S_3$, el grupo simétrico de tres elementos.

Tomamos $B = \{1\}$. Entonces

$$\text{Aut}(A/B) = \{h \in S_3 : h(1) = 1\} = \{\text{id}, (2\ 3)\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Para ver que este subgrupo no es normal, elegimos $\sigma = (2\ 3) \in \text{Aut}(A/B)$ y $\tau = (1\ 2) \in \text{Aut}(A)$ y calculamos el conjugado:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 2) \circ (2\ 3) \circ (1\ 2).$$

Evaluamos en cada elemento de A :

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{(1\ 2)} 2 \xrightarrow{(2\ 3)} 3 \xrightarrow{(1\ 2)} 3, \\ 2 &\xrightarrow{(1\ 2)} 1 \xrightarrow{(2\ 3)} 1 \xrightarrow{(1\ 2)} 2, \\ 3 &\xrightarrow{(1\ 2)} 3 \xrightarrow{(2\ 3)} 2 \xrightarrow{(1\ 2)} 1. \end{aligned}$$

Por tanto, $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 3)$. Como $(1\ 3)(1) = 3 \neq 1$, se tiene $(1\ 3) \notin \text{Aut}(A/B)$. Esto demuestra que $\text{Aut}(A/B)$ no es normal en $\text{Aut}(A)$.

Intuitivamente, la normalidad falla porque $\tau = (1\ 2)$ no preserva el conjunto $B = \{1\}$: se tiene $\tau(1) = 2 \notin B$. El conjugado $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ “traslada” la acción de σ de fijar B a fijar $\tau(B) = \{2\}$, que es un subconjunto distinto.

- [2] Incluso con un lenguaje no vacío cuya interpretación restrinja genuinamente el grupo de automorfismos, el estabilizador puntual puede no ser normal. Sea $L = \{E\}$ con E un símbolo de relación binaria y sea $\mathfrak{A} = (A, E^{\mathfrak{A}})$ el grafo ciclo C_4 : universo $A = \{1, 2, 3, 4\}$ con

$$E^{\mathfrak{A}} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}.$$

(Interpretamos E como una relación simétrica e irreflexiva, es decir, un grafo simple.)

Los automorfismos de C_4 son exactamente las simetrías del cuadrado, es decir $\text{Aut}(A) \cong D_4$, el grupo diedral de orden 8. Concretamente:

Rotaciones: $r_0 = \text{id}$, $r_1 = (1\ 2\ 3\ 4)$, $r_2 = (1\ 3)(2\ 4)$, $r_3 = (1\ 4\ 3\ 2)$.

Reflexiones: $s_1 = (2\ 4)$, $s_2 = (1\ 3)$, $s_3 = (1\ 2)(3\ 4)$, $s_4 = (1\ 4)(2\ 3)$.

Se comprueba caso a caso que cada una de estas 8 permutaciones preserva $E^{\mathfrak{A}}$; por ejemplo, para $s_1 = (2\ 4)$: $\{1, 2\} \mapsto \{1, 4\}$, $\{2, 3\} \mapsto \{4, 3\}$, $\{3, 4\} \mapsto \{3, 2\}$, $\{1, 4\} \mapsto \{1, 2\}$, todas aristas de C_4 . Nótese que el lenguaje no vacío ha reducido el grupo de S_4 (orden 24) a D_4 (orden 8).

Tomamos $B = \{1\}$. Entonces

$$\text{Aut}(A/B) = \{h \in D_4 : h(1) = 1\} = \{\text{id}, (2\ 4)\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Para ver que no es normal en D_4 , elegimos $\sigma = (2\ 4) \in \text{Aut}(A/B)$ y $\tau = (1\ 2\ 3\ 4) \in \text{Aut}(A)$. Calculamos $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ con $\tau^{-1} = (1\ 4\ 3\ 2)$:

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 4 \xrightarrow{(2\ 4)} 2 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 3, \\ 2 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 1 \xrightarrow{(2\ 4)} 1 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 2, \\ 3 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 2 \xrightarrow{(2\ 4)} 4 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 1, \\ 4 &\xrightarrow{(1\ 4\ 3\ 2)} 3 \xrightarrow{(2\ 4)} 3 \xrightarrow{(1\ 2\ 3\ 4)} 4. \end{aligned}$$

Luego $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (1\ 3)$, que es un automorfismo de C_4 (la reflexión s_2), pero $(1\ 3)(1) = 3 \neq 1$, así que $(1\ 3) \notin \text{Aut}(A/B)$. Por tanto, $\text{Aut}(A/B)$ no es normal en $\text{Aut}(A)$.

La razón de fondo es la misma que en el ejemplo anterior: $\tau = (1\ 2\ 3\ 4)$ no preserva $B = \{1\}$ como conjunto ($\tau(1) = 2 \notin B$). La condición necesaria y suficiente para que $\text{Aut}(A/B)$ sea normal en $\text{Aut}(A)$ es que todo $\tau \in \text{Aut}(A)$ satisfaga $\tau(B) = B$, y esto es independiente de la riqueza del lenguaje L.

Lema 1.2.5. *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura y $B \subset A$. Entonces $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$, donde A_B es la expansión dada por añadir B como parámetros.*

Demostración: Un automorfismo h de $\mathfrak{A}$ es un automorfismo de $\mathfrak{A}_B$ si y solo si, además de ser un isomorfismo de L-estructuras, preserva la interpretación de las nuevas constantes: para cada $c \in B$, $h(\underline{c}^{\mathfrak{A}_B}) = \underline{c}^{\mathfrak{A}_B}$, esto es, $h(c) = c$. Por tanto, $\text{Aut}(\mathfrak{A}_B) = \text{Aut}(\mathfrak{A}/B)$. ■

1.2.2 Interpretación de términos

Definición 1.2.9 (Evaluación). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura y $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, una evaluación de x en A es una función $a: x \rightarrow A$, $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$.

Denotamos por A^x el conjunto de todas las evaluaciones de x en A .

Observación 1.2.10. Si $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ es un variable ordenada, podemos identificar $A^{\bar{x}}$ con A^n identificando la tupla $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ con la evaluación $x_i \mapsto a_i$. Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como $\bar{a}/\bar{x}$. Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla $\bar{a}$.

Ejemplos 1.2.5 (de evaluaciones).

- [1] Consideramos $\mathbb{N}$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples x, y y z , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto 10$, $y \mapsto 1$ y $z \mapsto 3$. Si ordenamos las variables como (x, y, z) , podemos identificar dicha evaluación con la tupla $(10, 1, 3)$. En este caso, denotamos dicha evaluación como $10, 1, 3/x, y, z$.

Dadas dos variables x e y (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas $a \in A^x$ y $b \in A^y$, denotamos por $a; b \in A^{x \cup y}$ la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir, $a; b$ es la evaluación que primero asigna las variables de y de acuerdo con b y luego asigna las variables de x que no están en y de acuerdo con a .

- [2] Consideramos $\mathbb{R}$ como $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples x e y , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto \pi$ e $y \mapsto e$. Ordenando la variable como (x, y) , denotamos esta evaluación como $\pi, e/x, y$. Dada una tercera variable simple z , tenemos la evaluación de (x, z) dada por $0, 1/x, z$. Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como (x, y, z)), obtenemos la evaluación $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$.

Definición 1.2.11 (Interpretación de términos). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $t \in \text{Ter}^x L$ un término. La interpretación $t^{\mathfrak{A}}(a)$ se define recursivamente en la complejidad de t del siguiente modo:

- (i) Si $t = c$ es una constante, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = c^{\mathfrak{A}}$.
- (ii) Si $t = x_i$ es una variable simple, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = a(x_i)$.

(iii) Si $t = f t_1 \dots t_k$ es un término compuesto, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}(a), \dots, t_k^{\mathfrak{A}}(a))$.

Observación 1.2.12. Por el Teorema 1.1.2, la interpretación de términos está bien definida.

Fijada una variable x y dado un término $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$, la interpretación de t define una función $t^{\mathfrak{A}}: A^x \rightarrow A$. Es importante notar, sin embargo, que el dominio de $t^{\mathfrak{A}}$ depende de la elección de la variable x , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de $t^{\mathfrak{A}}$ no depende de las variables ficticias.

Lema 1.2.6 (Independencia de variables ficticias). *Sea A una $\mathbf{L}$ -estructura, x' una variable, $x \subseteq x'$ una subvariable y $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ un término. Sea $a' \in A^{x'}$ una evaluación de x' y sea $a \in A^x$ la correspondiente restricción de a' a x . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, $t^A(a) = c^A = t^A(a')$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, como $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$, tenemos que $x_i \in x$. En tal caso, $t^A(a) = a(x_i) = a'(x_i) = t^A(a')$, puesto que a es la restricción de a' .

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que el resultado es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$. Por definición, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))$. Por hipótesis de inducción, $t_i^A(a) = t_i^A(a')$ para cada $i \leq k$. Por tanto, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a'), \dots, t_k^A(a')) = t^A(a')$. ■

Corolario 1.2.7. *Sea A una $\mathbf{L}$ -estructura, $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ un término, y $a, a' \in A^x$ dos evaluaciones tales que $a(x_i) = a'(x_i)$ para cualquier variable simple x_i de x que sí aparece en t . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.*

Corolario 1.2.8. *Sea A una $\mathbf{L}$ -estructura, $t \in \text{Ter}^x \mathbf{L}$ un término y $a \in A^y$, $b \in A^z$ dos evaluaciones con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$. Supongamos que a y b coinciden en x . Entonces, $t^A(a) = t^A(b)$. En particular, para términos constantes, $t^A(a)$ es independiente de a .*

Demostración: Consideramos las evaluaciones $a; b$ y $b; a$ de la variable $y \cup z$. Por definición, la restricción de $a; b$ a z es precisamente b . Por tanto, $t^A(b) = t^A(a; b)$ por el [lem-independencia-variables-ficticias/??](#). Del mismo modo, $t^A(a) = t^A(b; a)$. Por último, como a y b coinciden en x , tenemos que $b; a$ y $a; b$ coinciden en x . En consecuencia,

$t^A(b) = t^A(a; b) = t^A(b; a) = t^A(a)$ por el cor-independencia-variables-ficticias-evaluaciones/??
■

Lema 1.2.9 (Substitución). Sean A una L -estructura, x una variable, $a \in A^x$ una evaluación y $x_0 \in x$ una variable simple. Sean $t, t_0 \in \text{Ter}^x L$ términos. Entonces,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t^A(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Definimos la evaluación $b := t_0^A(a)/x_0$. Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos tres casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = c$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = c^A = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple con $x_i \neq x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = x_i$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = a(x_i) = (a; b)(x_i) = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = t_0$. Por tanto,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t_0^A(a) = b(x_0) = (a; b)(x_0) = t^A(a; b).$$

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = f \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]$. Por tanto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) &= f^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]^A(a)) \\ &= f^A(t_1^A(a; b), \dots, t_k^A(a; b)) = t^A(a; b). \end{aligned}$$

■

Corolario 1.2.10. Sea A una L -estructura. Sea $t(y_1, \dots, y_n)$ un término (con y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ una evaluación y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$ términos (con x disjunta a y). Entonces, $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a)/y_1; \dots; t_n^A(a)/y_n)$.

Demostración: Tenemos que $t(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[t(y_1, \dots, y_n)]$. Por tanto, aplicando el lem-substitucion-interpretacion/?? n veces, obtenemos $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. ■

Lema 1.2.11. Sean A y B dos L -estructuras, $h: A \rightarrow B$ un morfismo, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces, $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$, donde $h \circ a \in B^x$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$.

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■

1.2.3 Satisfacción de fórmulas

A continuación vamos a definir la satisfacción de fórmulas, es decir, vamos a dar significado a las fórmulas. En esencia, esto se reduce a dar significado a los símbolos formales del lenguaje. Evidentemente, lo hacemos de tal modo que $\doteq$, $\top$, $\wedge$, $\neg$ y $\exists$ son, respectivamente, “igual”, “verdadero”, “y”, “no” y “existe”.

Definición 1.2.13 (Satisfacción). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For } L$ una fórmula. Definimos que a satisface φ en A (escrito $A \models \varphi(a)$) recursivamente en la complejidad de φ del siguiente modo:

- (i) Si $\varphi = \top$, $A \models \varphi(a)$.
- (ii) Si $\varphi = \doteq t_1 t_2$, $A \models \varphi(a) \iff t_1^A(a) = t_2^A(a)$.
- (iii) Si $\varphi = R t_1 \dots t_m$, $A \models \varphi(a) \iff (t_1^A(a), \dots, t_m^A(a)) \in R^A$.
- (iv) Si $\varphi = \wedge \varphi_1 \varphi_2$, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$.
- (v) Si $\varphi = \neg \psi$, $A \models \varphi(a) \iff A \not\models \psi(a)$.
- (vi) Si $\varphi = \exists y \psi$, $A \models \varphi(a) \iff$ existe $b \in A$ tal que $A \models \psi(a; b/y)$.

A partir de esta definición, evidentemente, los símbolos $\vee$ y $\forall$ se corresponden con “o” y “para todo”, respectivamente.

Lema 1.2.12. Sea A una L -estructura, x una variable, $\varphi, \varphi' \in \text{For}^x L$ fórmulas y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces:

- (1) $A \models \vee \varphi \varphi'(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ o $A \models \varphi'(a)$.
- (2) Para toda y variable $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$ para todo $b \in A^y$.

Demostración:

- (1) Por definición, $\vee \varphi_1 \varphi_2 := \neg \wedge \neg \varphi_1 \neg \varphi_2$. Por tanto, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si no se cumplen a la vez $A \models \neg \varphi_1(a)$ y $A \models \neg \varphi_2(a)$. En otras palabras, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi_1(a)$ o $A \not\models \neg \varphi_2(a)$. Es decir, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$.
- (2) Por definición, $\forall y \varphi := \neg \exists y \neg \varphi$. Por tanto, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si no existe $b \in A$ tal que $A \models \neg \varphi(a; b/y)$. En otras palabras, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. Dicho de otro modo, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$.

■

Fijada una variable x y dada una fórmula $\varphi \in \text{For}^x L$, el conjunto definido por $\varphi(x)$ es el subconjunto $\varphi(A) := \{a \in A^x : A \models \varphi(a)\}$, de tal forma que $\varphi(x)$ se corresponde con la relación en A^x dada por $\varphi(A)$. Es importante notar, sin embargo, que el dominio de $\varphi(A)$ depende de la elección de la variable x , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de $A \models \varphi(a)$ no depende de las variables ficticias.

Lema 1.2.13 (Independencia de variables no libres). Sean A una $\mathcal{L}$ -estructura, $\varphi \in \text{For}^x \mathcal{L}$ y $a \in A^y$ y $b \in A^z$ evaluaciones, con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$, tales que a y b coinciden en x . Entonces,

$$A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi(b).$$

Demostración: Por inducción sobre la complejidad de φ .

Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$), tenemos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por Corolario 1.1.28, $t_i^A(a) = t_i^A(b)$ para cada i , luego $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(b), \dots, t_m^A(b))$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$.

Digamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \theta$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción.

Consideremos el caso $\varphi = \exists x\phi$. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; c/x)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \phi(a; c/x)$ si y solo si $A \models \phi(b; c/x)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(b; c/x)$. En otras palabras, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \exists x\phi(b)$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$.

Q.E.D. ■

En particular, tenemos que para un enunciado $\varphi \in \text{For}_0\mathcal{L}$, $A \models \varphi$ no depende de evaluaciones. Diremos que un enunciado $\varphi \in \text{For}_0\mathcal{L}$ es una *tautología* si es además independiente de la estructura, es decir, si $A \models \varphi$ para toda $\mathcal{L}$ -estructura A .

Ejemplo 1.2.6. $\top$, $\varphi \vee \neg\varphi$, $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ o $\forall x x = x$ son ejemplos de tautologías.

Lema 1.2.14. (1.1.36) (*Sustitución*). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y x_0 una variable simple. Sean $\varphi \in \text{For}_L^x$ una fórmula y $t_0 \in \text{Ter}_L^x$ un término. Entonces,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Escribimos $b := t_0^A(a)/x_0$. Supongamos que φ tiene complejidad 0. En tal caso, $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$). Tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = R\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]$. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \text{ si y solo si } R^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]^A(a)).$$

Ahora bien, por Lema 1.1.29, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_i]^A(a) = t_i^A(a; b)$ para cada i . Por tanto, concluimos que

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \text{ si y solo si } R^A(t_1^A(a; b), \dots, t_m^A(a; b)),$$

es decir, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$.

Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg\phi$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y\phi$. Hay tres posibles situaciones:

Si y no aparece en t_0 y $y \neq x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists y \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]$. Por tanto, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A^y$ tal que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c)$ si y solo si $A \models \phi(a; b; c)$. Como $\varphi = \exists y\phi$, concluimos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A^y$ tal que $A \models \phi(a; b; c)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$.

Si y no aparece en t_0 , pero $y = x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \phi$. Como x_0 no es libre en φ , por Lema 1.1.34, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$.

Si y aparece en t_0 , tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists z \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]]$ con z variable nueva. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \text{ si y solo si existe } c \in A \text{ tal que } A \models \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]](a; c/z).$$

Por hipótesis de inducción, esto es cierto si y solo si $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/z)$, es decir, si y solo si $A \models \phi(a; b; c/z)$. Como z es una variable nueva, tenemos que z no aparece en ϕ . Por tanto, por Lema 1.1.34, $A \models \phi(a; b; c/z; b/c/y)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$.

En conclusión, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$.

Q.E.D. ■

Corolario 1.2.15. *Sea A una L -estructura. Sea $\varphi(y_1, \dots, y_n)$ un término (y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}_L^x$ términos (con x disjunta a y). Entonces,*

$$A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a) \iff A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a)).$$

Demostración: Tenemos que $\varphi(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[\varphi(y_1, \dots, y_n)]$. Por tanto, aplicando Lema 1.1.29 n veces, obtenemos $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)^A(a) \iff A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. Q.E.D. ■

Notación (Abuso). Como consecuencia del lema de sustitución podemos simplificar enormemente la notación utilizando parámetros. Por ejemplo, en lugar de escribir $\mathbb{R} \models e < x y(e/x; \pi/y)$ escribimos simplemente $\mathbb{R} \models e < \pi$, donde realizamos el ligero abuso de notación de identificar elementos y parámetros.

1.2.4 Preservación de fórmulas

Definición 1.2.14 (Fórmula atómica). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es atómica $\iff \chi(\varphi) = 0$.

Definición 1.2.15 (Fórmula literal). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es literal $\iff \varphi$ es atómica o la negación de una atómica.

1.2.5 Fórmulas prenexas

Definición 1.2.16 (Subestructura). Sea L un lenguaje de primer orden y sean A y B dos L -estructuras, A es una subestructura de B ($A \leq B$) $\iff A \subset B$ y la inclusión $\iota: A \rightarrow B$ es un inmersión.

Lema 1.2.16 (Universos de subestructuras). Sean $\mathbb{B}$ una L -estructura y A un subconjunto no vacío de $\mathbb{B}$. Entonces, existe una L -subestructura $\mathcal{A}$ de $\mathbb{B}$ con universo A si y solo si $f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$ para todo símbolo de función k -ario f de L (incluyendo a las constantes) y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. En otras palabras, A es el universo de una subestructura si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L . Además, en tal caso, dicha L -estructura es única.

Demostración: Si A es el universo de una subestructura $\mathcal{A}$, tenemos que $f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A$. Por otro lado, dado un subconjunto A , definimos la estructura $\mathcal{A}$ con universo A dada por $f^{\mathcal{A}} = f^{\mathbb{B}}|_A$ para símbolos de función y $R^{\mathcal{A}} = R^{\mathbb{B}}|_A$ para símbolos de relación. Como A es cerrado para $f^{\mathbb{B}}$ para cada símbolo de función, concluimos que $\mathcal{A}$ es efectivamente una estructura.

Si $\mathcal{A}'$ es otra estructura con universo A que es subestructura de $\mathbb{B}$, tenemos que $f^{\mathcal{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_k)$ para todo símbolo de función y $R^{\mathcal{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_k)$ para todo símbolo de relación. En conclusión, $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$.

■